

Instructivo de relevamiento de campo

Arboretum de Estancia La Constancia · Mar del Plata

Este instructivo explica cómo relevar los datos de cada árbol en el campo y cargarlos de forma que se integren automáticamente a la base del sitio. El trabajo se hace con la app **KoboCollect**, que funciona **sin señal** (guarda todo en el celular y sincroniza al volver).

1 · Preparación (una sola vez, con señal)

- **Coordinador/a:** crear una cuenta gratuita en **kobotoolbox.org** e **importar** el archivo **formulario_kobotoolbox_arboretum.xlsx** (Nuevo proyecto → Importar un XLSForm). Desplegar el formulario.
- **Cada biólogo/a:** instalar **KoboCollect** desde Google Play (Android). En Ajustes, cargar la dirección del servidor y la cuenta del proyecto.
- Con señal, tocar “**Descargar formulario**” una vez. A partir de ahí ya funciona offline.

2 · En el campo (sin señal), por cada árbol

- Abrir “**Llenar formulario en blanco**” → *Relevamiento Arboretum*.
- **Elegir el árbol por su ID** (escribí ARB... o el nombre para filtrar). Este paso es la **clave**: asegura que el dato se una al registro correcto.
- Tocar **Ubicación GPS** parado junto al árbol para capturar las coordenadas.
- Medir y completar los campos (ver tabla). Sacar la **foto**.
- Guardar. Al final del día, con señal, tocar “**Enviar formularios finalizados**”.

3 · Cómo medir

- **Diámetro (DAP):** medir el tronco a **1,30 m** del suelo. Con cinta común, medí el **perímetro** y dividilo por **3,1416** para obtener el diámetro en cm.
- **Altura:** estimación en metros (app de altura o referencia visual).
- **Coordenadas:** el GPS del celular, con 6 decimales.

Campos a completar y valores permitidos

Campo	Qué es	Valores
Estado sanitario	Estado general del ejemplar	Bueno / Regular / Malo / Muerto
Altura (m)	Altura total estimada	número, ej: 8.5
Diámetro DAP (cm)	Diámetro a 1,30 m	número, ej: 32
Floración	Meses en que florece	marcar meses (Ene...Dic)
Fructificación	Meses en que fructifica	marcar meses (Ene...Dic)
Nativa / Exótica	Origen respecto de Argentina	Nativa / Exótica / Naturalizada
Caduco / Perenne	Comportamiento foliar	Caduco / Perenne / Semicaduco
Sector	Zona del predio	texto, ej: Parque 1
Año de plantación	Si se conoce	número, ej: 2004
Foto	Imagen del árbol	tomar con la cámara
Observaciones	Notas libres	texto

Prioridad (si el tiempo es corto)

1) Coordenadas de los árboles sin ubicar 2) estado sanitario 3) altura y diámetro 4) floración / fructificación 5) el resto.

Importante: mientras el ID del árbol sea el correcto, los datos se integran solos a la base del sitio. No hace falta tocar planillas.

Alternativa sin app: si preferís papel o Excel, usá la **planilla_relevamiento_arboretum.xlsx**, que ya viene con los 91 árboles cargados y las mismas listas.